

TP – Configuration d'un pare-feu avec OPNsense

BTS SIO – Travaux Pratiques Réseau

Clara / Maria

Objectif du TP

L'objectif de ce TP est d'installer et configurer un pare-feu OPNsense sur une appliance réseau de type Riverbed. OPNsense est une distribution open-source basée sur FreeBSD permettant d'assurer des fonctions de pare-feu, de routage et de filtrage réseau.

À l'issue de ce TP, le pare-feu doit être opérationnel avec :

- Une interface WAN connectée à internet (igb5) configurée en DHCP
- Une interface LAN (igb4) avec une adresse IP statique (192.168.6.254/24)
- Un accès à l'interface web d'administration

Matériel et prérequis

- Un appliance Riverbed avec accès console
- Un câble console bleu (RS-232/USB)
- Une clé USB (64 Go minimum)
- Un PC avec les logiciels : Rufus, PuTTY
- L'image ISO d'OPNsense (version amd64, format série)

Partie 1 – Préparation de la clé USB bootable

1.1 Téléchargement de l'image OPNsense

Depuis le site officiel d'OPNsense, télécharger l'image d'installation au format série (serial) pour architecture amd64. Le miroir OPNsense est sélectionnable selon votre emplacement géographique.



The screenshot shows the OPNsense download interface. It features three dropdown menus at the top: 'Architecture du système.' with 'amd64' selected, 'Sélectionnez le type d'image' with 'en série' selected, and 'Emplacement du miroir' with 'OPNsense' selected. Below the first two dropdowns, there is a text block explaining that the selected image is a serial installation USB that works directly in the console (tty) and includes UEFI support. To the right of this text is a button labeled 'Téléchargez OPNsense®'. Below the 'Emplacement du miroir' dropdown, there is a text block explaining that OPNsense can be downloaded from many mirrors worldwide and that users can select the fastest one for their location. Below this text is a button labeled 'Liste complète des miroirs'.

Figure 1 – Page de téléchargement OPNsense

1.2 Gravure de l'image sur la clé USB avec Rufus

Ouvrir Rufus et configurer les paramètres suivants :

- Périphérique : sélectionner la clé USB cible
- Type de démarrage : sélectionner l'image OPNsense téléchargée
- Schéma de partition : MBR
- Système de destination : BIOS (ou UEFI-CSM)

Cliquer sur « Démarrer » pour lancer la gravure.

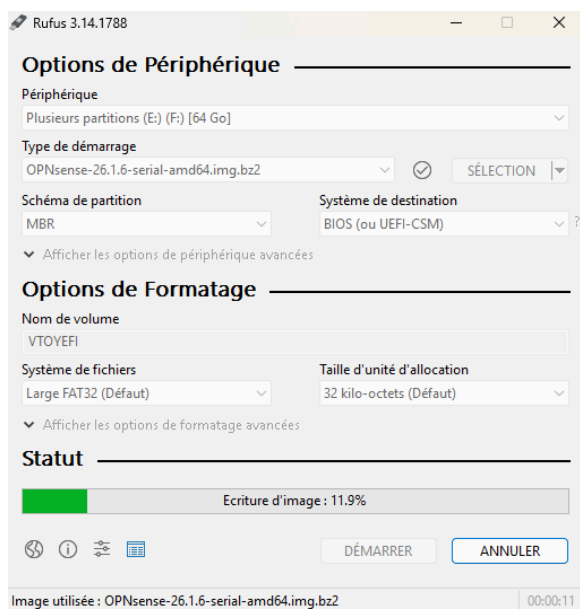


Figure 2 – Configuration de Rufus pour la gravure

Partie 2 – Connexion console au Riverbed

2.1 Identification du port COM

Brancher le câble bleu sur le port console du Riverbed et la clé USB bootable sur un port USB de l'appareil. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques et identifier le port COM associé à la clé USB (ex. : USB Serial Port – COM4).

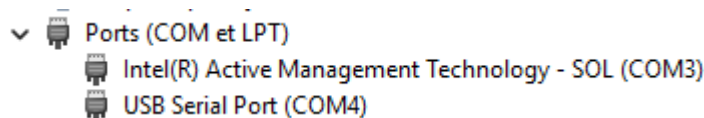


Figure 3 – Gestionnaire de périphériques : port COM4 détecté

2.2 Configuration de PuTTY

Ouvrir PuTTY et saisir les paramètres suivants :

- Connection type : Serial
- Serial line : COM4 (ou le port identifié précédemment)
- Speed : 115200 bauds

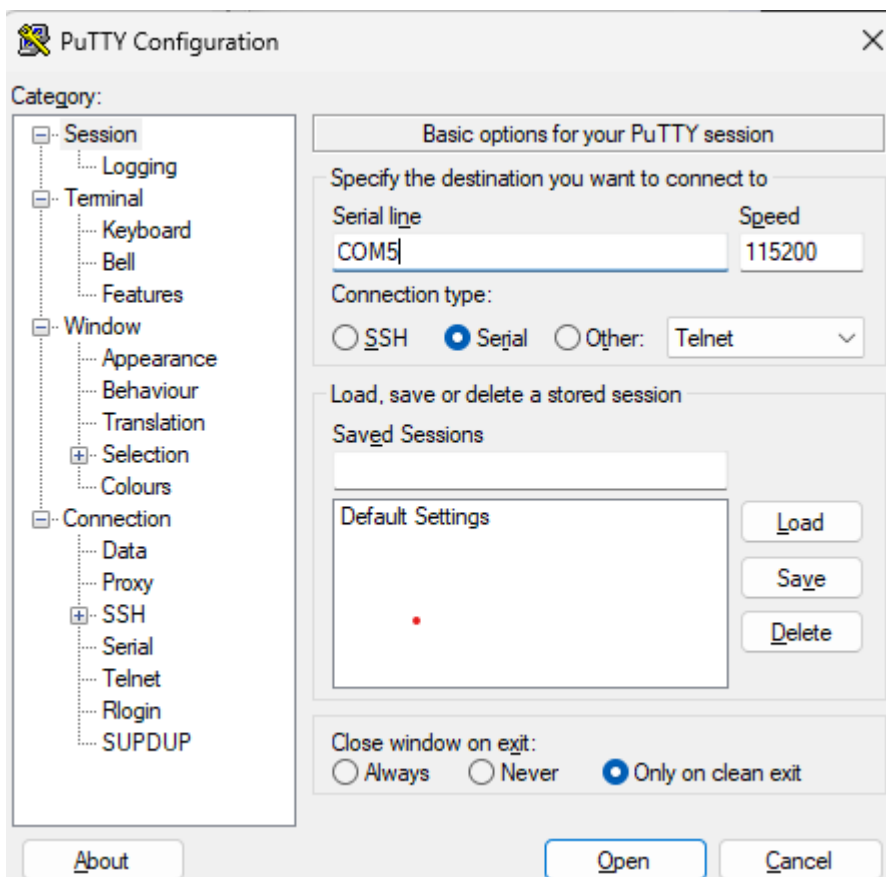


Figure 4 – Configuration de la session série dans PuTTY

Partie 3 – Démarrage sur la clé USB (BIOS)

3.1 Accès au BIOS

Éteindre le Riverbed. Le redémarrer et appuyer immédiatement sur la touche Suppr pour accéder au BIOS (Aptio Setup Utility).

3.2 Modification de l'ordre de démarrage

Dans l'onglet Boot, modifier l'ordre de démarrage afin de placer la clé USB (SanDisk) en Boot Option #1.

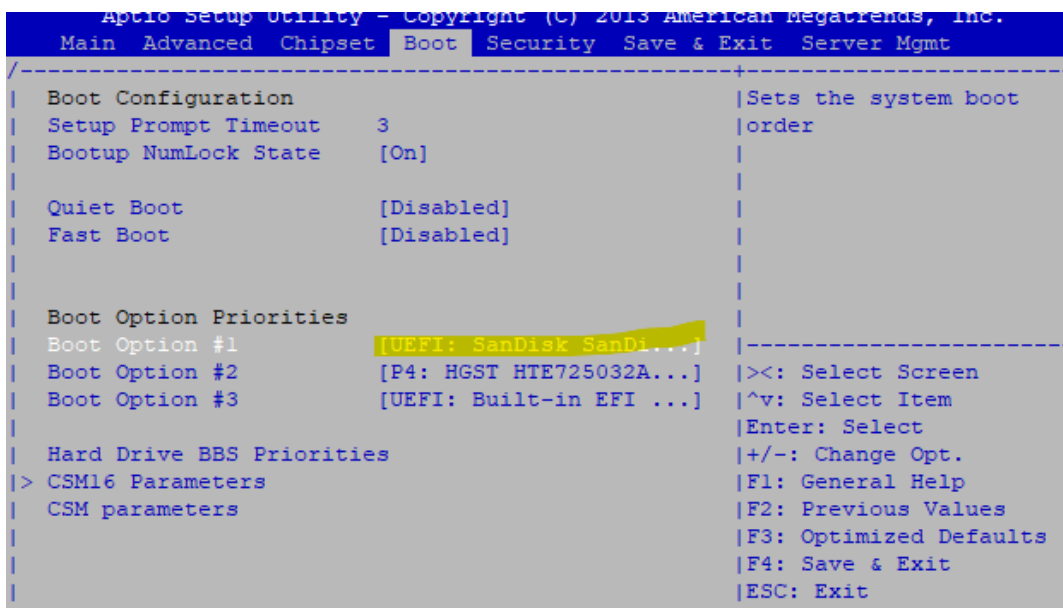


Figure 5 – Sélection de la clé USB comme 1er périphérique de démarrage

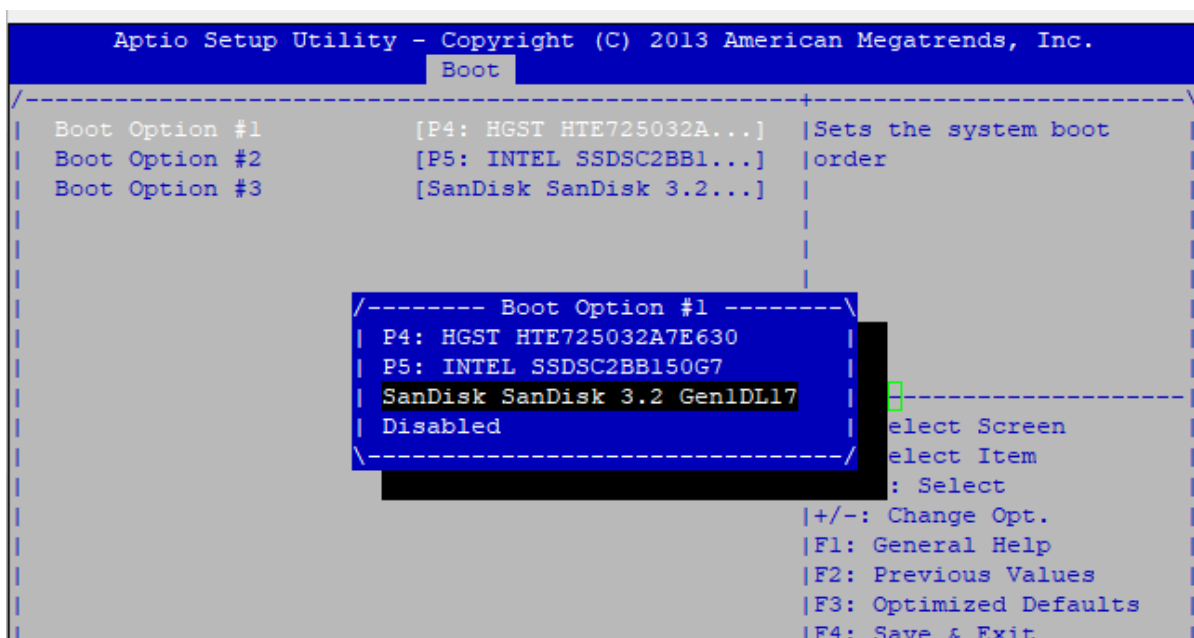


Figure 6 – Sélection du disque SanDisk dans les options de démarrage

3.3 Sauvegarde et redémarrage

Appuyer sur Échap, puis aller dans l'onglet « Save & Exit » et sélectionner « Save Changes and Exit ». L'appareil redémarre sur la clé USB.

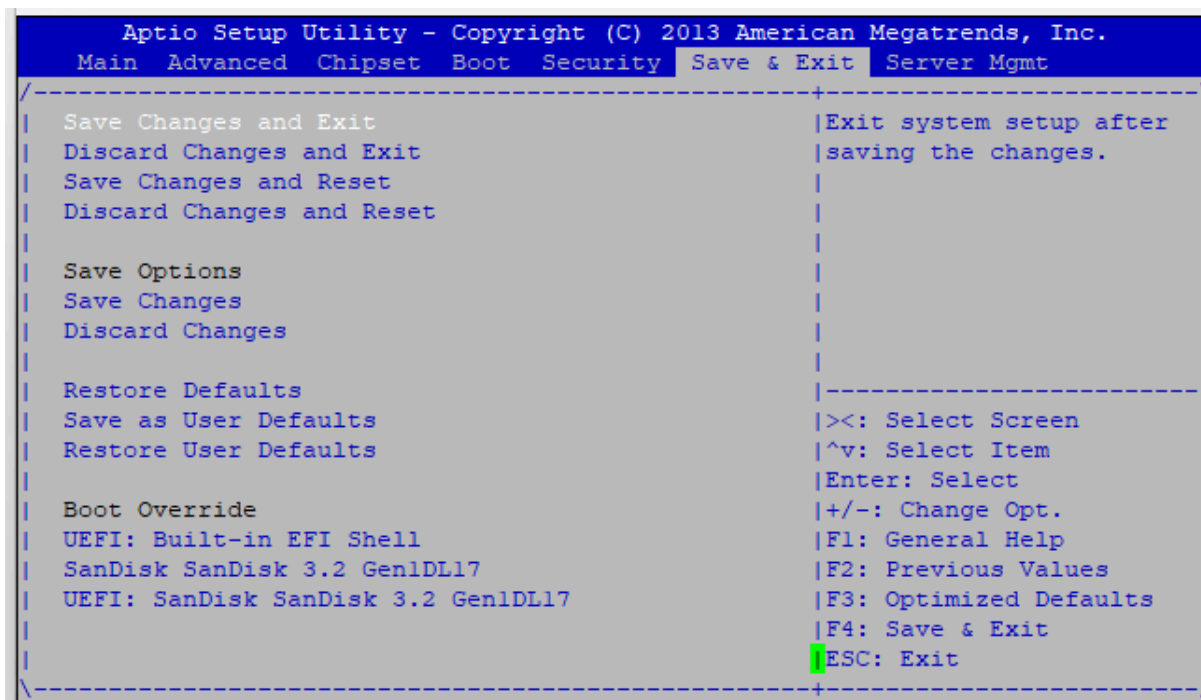


Figure 7 – Sauvegarde et sortie du BIOS

Partie 4 – Installation d'OPNsense

4.1 Connexion à l'installateur

Dans PuTTY, passer la vitesse à 115200 bauds. L'installateur OPNsense démarre automatiquement. Se connecter avec les identifiants par défaut :

- Login : opnsense
- Mot de passe : opnsense

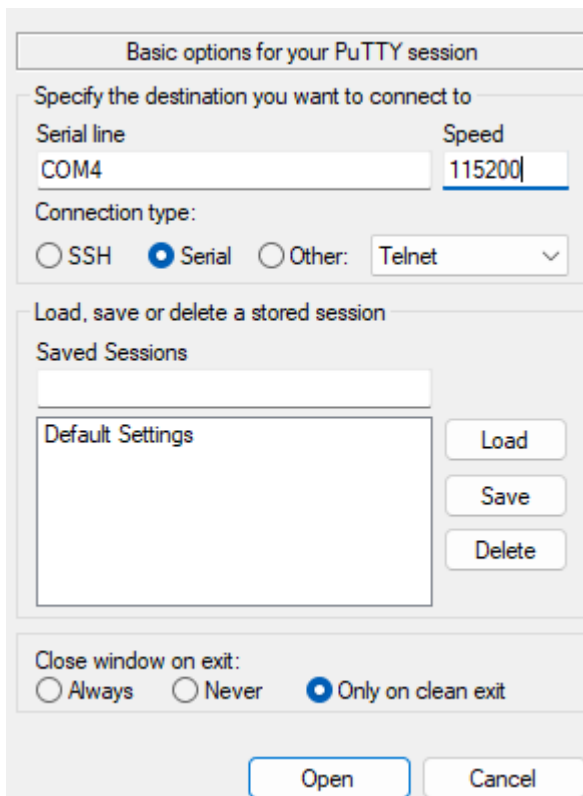


Figure 8 – Invite de connexion de l'installateur OPNsense

4.2 Choix de la langue

Sélectionner le clavier en français (fr.kbd: French) à l'aide des touches directionnelles, puis valider avec Entrée.

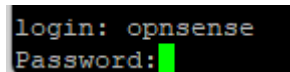


Figure 9 – Sélection du clavier français

4.3 Installation en format ZFS

Choisir « Install (ZFS) – ZFS GPT/UEFI Hybrid » dans le menu.

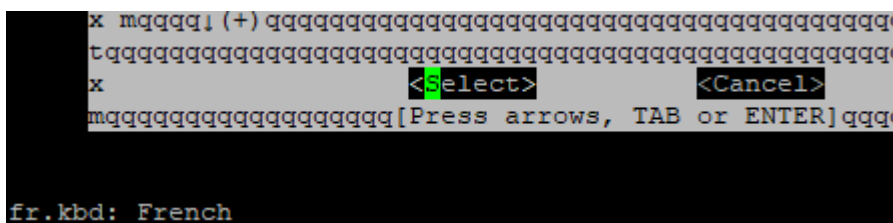


Figure 10 – Sélection du type d'installation ZFS

Conserver la configuration par défaut (Stripe – No Redundancy) et valider.

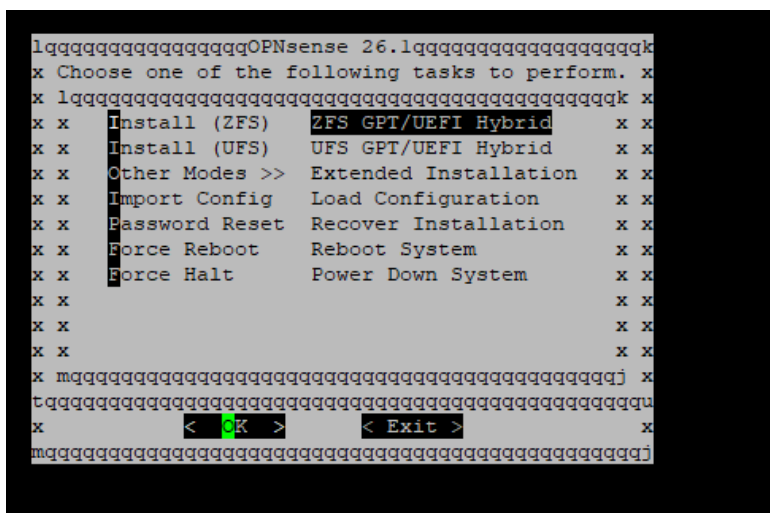


Figure 11 – Choix du type de virtualisation ZFS (sans redondance)

4.4 Sélection du disque cible

Sélectionner le disque ada0 (disque interne du Riverbed) avec la barre d'espace, puis valider avec Entrée. Confirmer la destruction du contenu en sélectionnant « YES ».

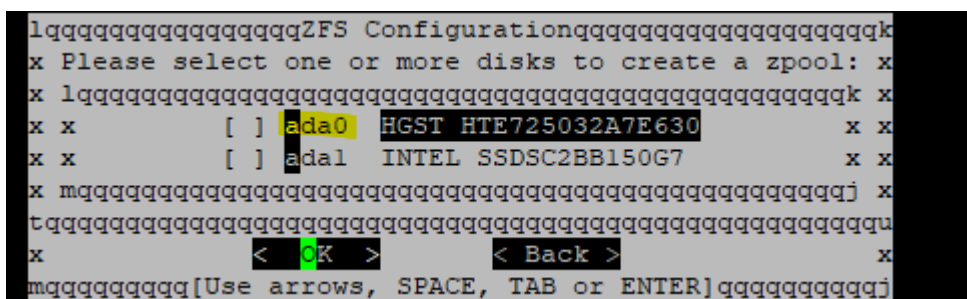


Figure 12 – Sélection du disque ada0

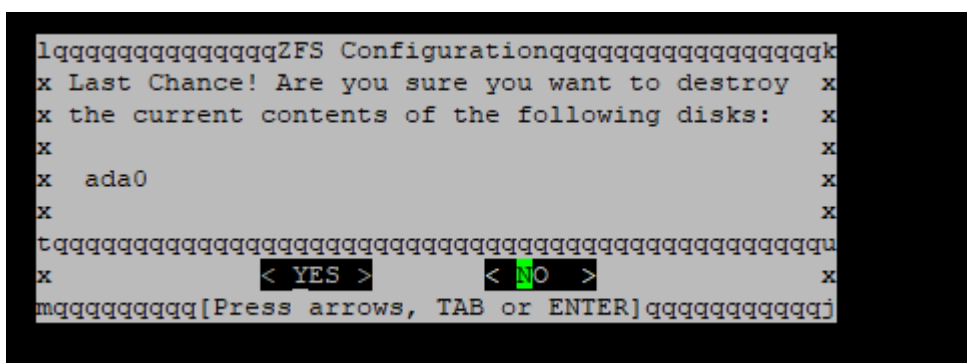


Figure 13 – Confirmation de la destruction du contenu du disque

4.5 Progression de l'installation

L'installation se déroule automatiquement. Patienter jusqu'à la fin de la copie du système.


```

Enter an option: 1

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: n
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: n

Valid interfaces are:

igb0          00:0e:b6:c2:9c:ae Intel(R) I347-AT4 DH89XXCC
igb1          00:0e:b6:c2:9c:af Intel(R) I347-AT4 DH89XXCC
igb2          00:0e:b6:c2:9c:b0 Intel(R) I347-AT4 DH89XXCC
igb3          00:0e:b6:c2:9c:b1 Intel(R) I347-AT4 DH89XXCC
igb4          00:0e:b6:75:0e:18 Intel(R) I210 (Copper)
igb5          00:0e:b6:75:0e:19 Intel(R) I210 (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: igb5

```

Figure 16 – Assignment des interfaces WAN et LAN

```

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: igb5

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): igb4

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> igb5
LAN  -> igb4

```

Figure 17 – Confirmation de l'assignation (WAN=igb5, LAN=igb4)

5.3 Configuration des adresses IP (Option 2)

Configuration du WAN

Entrer l'option 2, puis sélectionner l'interface 2 (WAN) :

- IPv4 via DHCP : y
- IPv6 via DHCP6 : y
- Activer l'interface web : y (passer de HTTPS à HTTP si demandé)

```

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: igb5

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): igb4

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> igb5
LAN -> igb4

Do you want to proceed? [y/N]: y

Writing configuration...done.
Configuring loopback interface...done.
Configuring LAN interface...done.

```

Figure 18 – Configuration du WAN en DHCP

Configuration du LAN

Sélectionner l'interface 1 (LAN) et configurer :

- IPv4 via DHCP : n
- Adresse IPv4 statique : 192.168.6.254
- Masque de sous-réseau (notation CIDR) : 24
- Passerelle : laisser vide (Entrée)
- IPv6 : n
- Activer le serveur DHCP sur le LAN : n (ou y selon besoins)
- Restaurer les accès GUI par défaut : y

```

Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] y
Restore web GUI access defaults? [y/N] y

Writing configuration...done.
Generating /etc/resolv.conf...done.
Generating /etc/hosts...done.
Configuring WAN interface...done.
Setting up routes for wan...done.
Setting up gateway monitor for WAN_DHCP6...done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting Unbound DNS...done.
Configuring firewall.....done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting Unbound DNS...done.
Starting web GUI...done.

```

Figure 19 – Configuration du LAN avec adresse 192.168.6.254/24

```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (igb4 - static)
2 - WAN (igb5 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 1

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N] n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.6.254

Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] n

Restore web GUI access defaults? [y/N] y

Writing configuration...done.
Generating /etc/resolv.conf...done.
Generating /etc/hosts...done.
Configuring LAN interface...done.
Setting up routes for lan...done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting Unbound DNS...done.
Configuring firewall.....done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting Unbound DNS...done.

You can now access the web GUI by opening
the following URL in your web browser:

    http://192.168.6.254

```

Figure 20 – Confirmation des adresses IP configurées

 Le système confirme l'accès à l'interface web via <http://192.168.6.254>

Partie 6 – Accès à l'interface web

6.1 Configuration réseau du PC

Pour accéder à l'interface web d'OPNsense, configurer manuellement la carte réseau du PC en mode manuel avec les paramètres suivants :

- Adresse IP : 192.168.6.2 (ou toute adresse en 192.168.6.x sauf .254)
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.6.254

```
*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6_2 (amd64) ***  
  
LAN (igb4)      -> v4: 192.168.6.254/24  
WAN (igb5)      -> v4/DHCP4: 192.168.0.221/24
```

Figure 21 – Paramètres IP du PC

6.2 Vérification de la connectivité

Vérifier la configuration réseau avec la commande `ipconfig /all` dans l'invite de commandes, puis effectuer un ping vers la passerelle OPNsense :

Modifier les paramètres IP

Certains de ces paramètres sont gérés par votre organization.

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

192.168.6.2

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle

192.168.6.254

Figure 22 – Résultat `ipconfig /all` confirmant la configuration

```

Carte Ethernet Ethernet 2 :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : les-charmilles.local
  Description. . . . . : Intel(R) Ethernet I210-T1 GbE NIC
  Adresse physique . . . . . : 68-05-CA-E3-45-EA
  DHCP activé. . . . . : Non
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::92c5:f51b:16be:bebe%10(préfééré)
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.6.2(préfééré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.6.254
  IAID DHCPv6 . . . . . : 141034954
  DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-48-A6-13-00-68-EB-B1-C4-33
  Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
  NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé

```

Figure 23 – Ping vers 192.168.6.254 : 4/4 paquets reçus

6.3 Connexion à l'interface web

Dans un navigateur, saisir l'adresse `http://192.168.6.254` (en HTTP, HTTPS n'étant pas encore configuré). Se connecter avec :

- Identifiant : root
- Mot de passe : opnsense

```

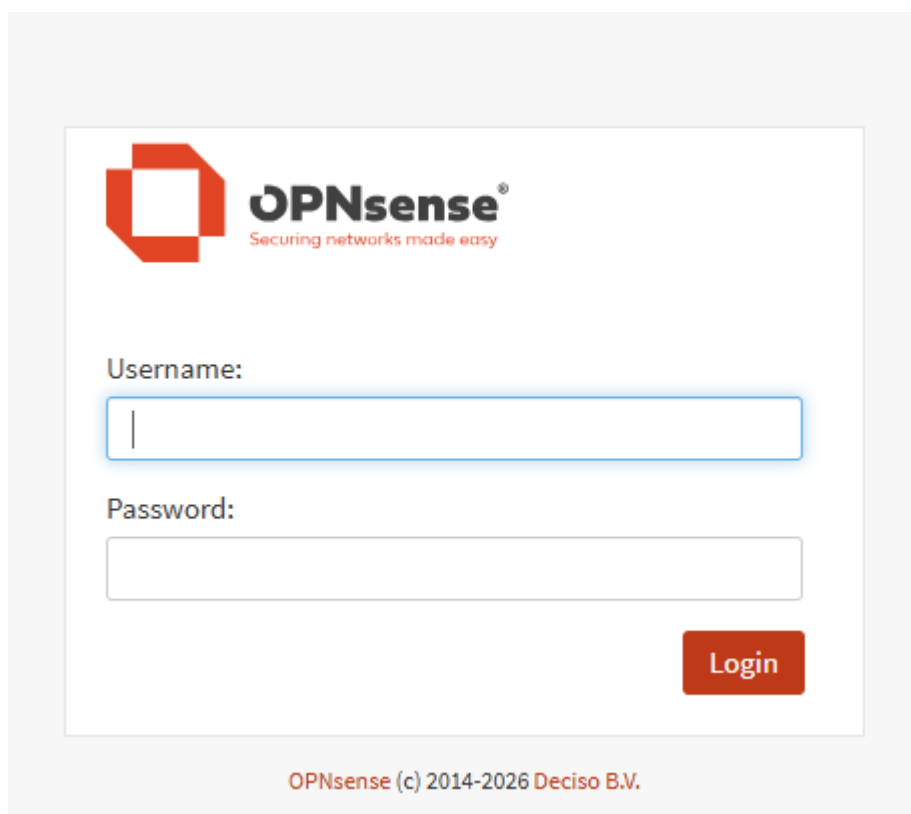
C:\Windows\System32>ping 192.168.6.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.6.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.6.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.6.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.6.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.6.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.6.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

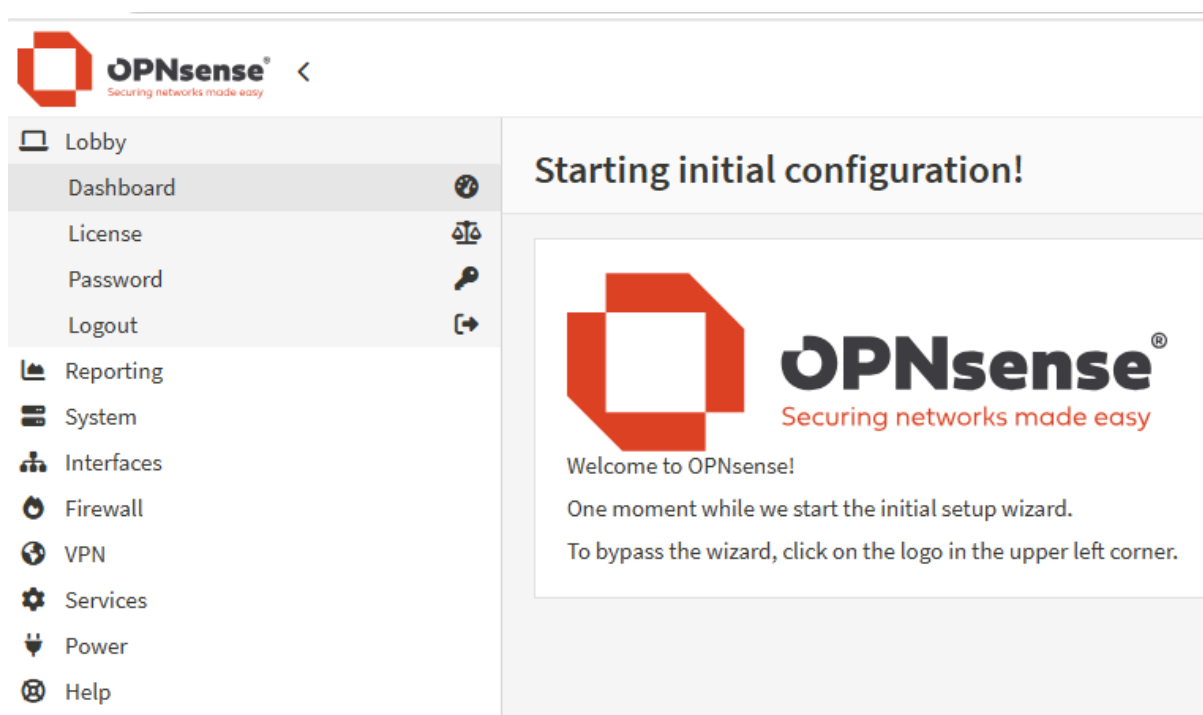
```

Figure 24 – Écran de connexion OPNsense



The image shows the OPNsense login interface. At the top left is the OPNsense logo with the tagline "Securing networks made easy". Below the logo, there are two input fields: "Username:" and "Password:". A red "Login" button is positioned to the right of the password field. At the bottom of the page, it says "OPNsense (c) 2014-2026 Deciso B.V."

Figure 25 – Tableau de bord OPNsense après connexion



The image shows the OPNsense initial configuration screen. On the left is a sidebar menu with the following items: Lobby, Dashboard, License, Password, Logout, Reporting, System, Interfaces, Firewall, VPN, Services, Power, and Help. The main content area has the heading "Starting initial configuration!" and a large OPNsense logo with the tagline "Securing networks made easy". Below the logo, it says "Welcome to OPNsense!" and "One moment while we start the initial setup wizard. To bypass the wizard, click on the logo in the upper left corner."

Figure 26 – Interface web OPNsense – Configuration initiale

Conclusion

L'installation et la configuration initiale d'OPNsense ont été réalisées avec succès sur l'appliance Riverbed. Le pare-feu est désormais opérationnel :

- Interface WAN (igb5) : adresse DHCP attribuée (192.168.0.221/24)
- Interface LAN (igb4) : adresse statique 192.168.6.254/24
- Interface web accessible depuis le réseau LAN via <http://192.168.6.254>

La prochaine étape consistera à configurer les règles de pare-feu, le NAT, ainsi que l'accès HTTPS sécurisé à l'interface d'administration.